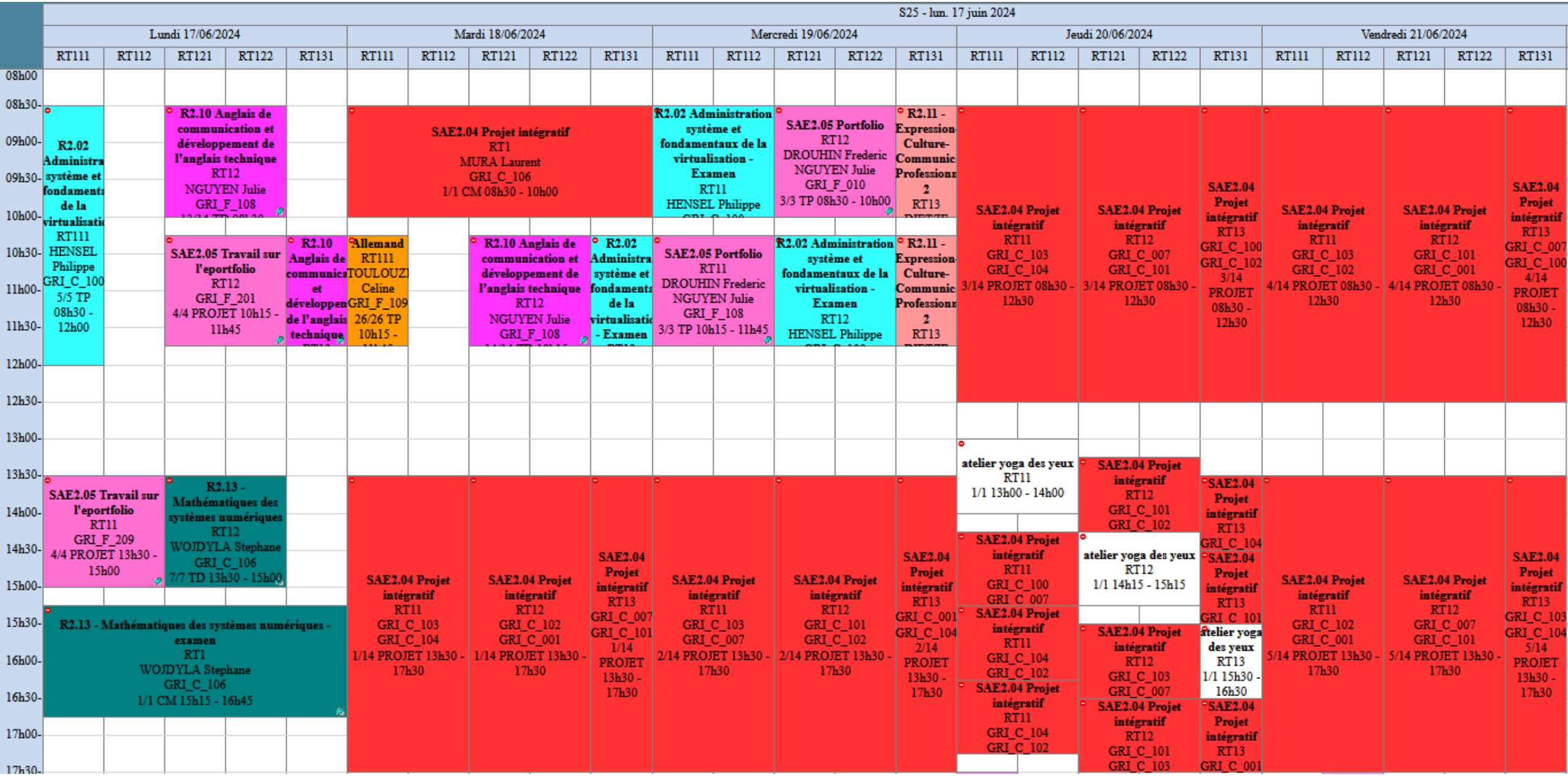
SAE24

M. BINDEL (Partie Réseau)
M. ALBERT (Partie Web et BdD)
M. HENSEL (Partie Téléphonie)
M. MURA (Partie Collecte)

Organisation

- SAE Intégrative:
  - Volonté de regrouper l'ensemble des Ressources et SAE en une seule SAE afin de valider vos compétences fondamentales
  - 4 parties:
    - Réseau
    - Téléphonie
    - Collecte
    - Web/BdD
- Notes:
  - Validations des parties
  - Test Moodle individuel
  - Rapport technique pour chaque partie

Organisation



Organisation

S26 - lun. 24 juin 2024

	Lundi 24/06/2024					Mardi 25/06/2024					Mercredi 26/06/2024					Jeudi 27/06/2024					Vendredi 28/06/2024				
	RT111	RT112	RT121	RT122	RT131	RT111	RT112	RT121	RT122	RT131	RT111	RT112	RT121	RT122	RT131	RT111	RT112	RT121	RT122	RT131	RT111	RT112	RT121	RT122	RT131
08h00																									
08h30	SAE2.04 Projet intégratif RT11 GRI_C_104 GRI_C_001 6/14 PROJET 08h30 - 12h30		SAE2.04 Projet intégratif RT12 GRI_C_100 GRI_C_102 6/14 PROJET 08h30 - 12h30		SAE2.04 Projet intégratif RT13 GRI_C_103 GRI_C_101 6/14 PROJET 08h30 - 12h30	SAE2.04 Projet intégratif RT11 GRI_C_007 GRI_C_102 8/14 PROJET 08h30 - 12h30		SAE2.04 Projet intégratif RT12 GRI_C_103 GRI_C_104 8/14 PROJET 08h30 - 12h30		SAE2.04 Projet intégratif RT13 GRI_C_001 GRI_C_101 8/14 PROJET 08h30 - 12h30	SAE2.04 Projet intégratif RT11 GRI_C_104 GRI_C_007 10/14 PROJET 08h30 - 12h30		SAE2.04 Projet intégratif RT12 GRI_C_100 GRI_C_001 10/14 PROJET 08h30 - 12h30		SAE2.04 Projet intégratif RT13 GRI_C_101 GRI_C_102 10/14 PROJET 08h30 - 12h30	SAE2.04 Projet intégratif RT11 GRI_C_101 GRI_C_001 12/14 PROJET 08h30 - 12h30		SAE2.04 Projet intégratif RT12 GRI_C_103 GRI_C_102 12/14 PROJET 08h30 - 12h30		SAE2.04 Projet intégratif RT13 GRI_C_104 GRI_C_100 12/14 PROJET 08h30 - 12h30	SAE2.04 Projet intégratif RT11 GRI_C_100 GRI_C_001 14/14 PROJET 08h30 - 12h30		SAE2.04 Projet intégratif RT12 GRI_C_103 GRI_C_101 14/14 PROJET 08h30 - 12h30		SAE2.04 Projet intégratif RT13 GRI_C_104 GRI_C_007 14/14 PROJET 08h30 - 12h30
09h00																									
09h30																									
10h00																									
10h30																									
11h00																									
11h30																									
12h00																									
12h30																									
13h00																									
13h30	SAE2.04 Projet intégratif RT11 GRI_C_007 GRI_C_102 7/14 PROJET 13h30 - 17h30		SAE2.04 Projet intégratif RT12 GRI_C_101 GRI_C_001 7/14 PROJET 13h30 - 17h30		SAE2.04 Projet intégratif RT13 GRI_C_104 GRI_C_100 7/14 PROJET 13h30 - 17h30	SAE2.04 Projet intégratif RT11 GRI_C_104 GRI_C_007 9/14 PROJET 13h30 - 17h30		SAE2.04 Projet intégratif RT12 GRI_C_100 GRI_C_001 9/14 PROJET 13h30 - 17h30		SAE2.04 Projet intégratif RT13 GRI_C_101 GRI_C_102 9/14 PROJET 13h30 - 17h30	SAE2.04 Projet intégratif RT11 GRI_C_103 GRI_C_100 11/14 PROJET 13h30 - 17h30		SAE2.04 Projet intégratif RT12 GRI_C_104 GRI_C_101 11/14 PROJET 13h30 - 17h30		SAE2.04 Projet intégratif RT13 GRI_C_001 GRI_C_007 11/14 PROJET 13h30 - 17h30	SAE2.04 Projet intégratif RT11 GRI_C_101 GRI_C_001 13/14 PROJET 13h30 - 17h30		SAE2.04 Projet intégratif RT12 GRI_C_104 GRI_C_102 13/14 PROJET 13h30 - 17h30		SAE2.04 Projet intégratif RT13 GRI_C_007 GRI_C_100 13/14 PROJET 13h30 - 17h30	SAE2.04 Projet intégratif RT11 MURA Laurent GRI_C_103 GRI_F_110 GRI_C_100		SAE2.04 Projet intégratif RT12 ALBERT Arnauld GRI_F_208 GRI_C_007 GRI_C_102		SAE2.04 Projet intégratif RT131 GARINET Jacques GRI_C_001
14h00																									
14h30																									
15h00																									
15h30																					SAE2.04 Projet intégratif RT11 ALBERT Arnauld GRI_C_104 GRI_C_102 GRI_F_201		SAE2.04 Projet intégratif RT12 GARINET Jacques GRI_C_103 GRI_F_208 GRI_C_100		SAE2.04 Projet intégratif RT131 MURA Laurent GRI_C_007
16h00																									
16h30																									
17h00																									
17h30																									

GROUPES et SALLES: C007 – C100 – C102 – C103 –C104

- 4 groupes maximum par salle. Une fois que vous avez pris un poste, vous le garder jusqu'à la fin !

Déroulement et validations

Les validations se feront au fil de l'eau selon les disponibilités des enseignants.

Au plus tard vendredi matin le 28 juin…

Il n'y aura pas de validations pour la Partie Réseau (base du projet donc censé fonctionner !).

- Test Moodle individuel sur toutes les parties vendredi 28 juin en fin d'après-midi

- Rapports techniques à rédiger pour chaque partie :
  - Réseau: a priori non, à confirmer !
  - Web et BdD: à confirmer !
  - Collecte: a priori non, à confirmer !
  - Téléphonie: a priori non, à confirmer !

Rapports Techniques (Si à rendre !)

- 1 rapport technique par partie:
  - Réseau : 10 pages maximum
  - Téléphonie : 10 pages maximum
  - Collecte : 5 pages maximum
  - Web/BdD : 10 pages maximum
- Ce qu'on attend:
  - Il s'agit d'une suite de procédures commentées qui pourrait permettre à un autre technicien de réaliser la partie.
  - Le document doit avoir un nombre de page limité: il s'agit pour nous d'évaluer la capacité qu'auront les groupes à synthétiser et expliquer des procédures techniques avec une mise en forme la plus claire possible.
- A rendre dans Moodle vendredi après-midi 28/06:
  - Forme: Partie_xxxx-GRx.pdf (exemple: Partie_Réseau-GR12.pdf)
  - Une page de garde avec le numéro du groupe et les 3 noms !

Partie Réseau

Partie réseau:

- Vous êtes administrateur d’un réseau local et vous êtes amenés à réaliser une maquette fonctionnelle. Suite à de nombreuses discussions avec votre responsable, vous avez décidé de décomposer le réseau en plusieurs VLANS :

- Vlan Voix
- Vlan users
- Vlan server : DNS sous active directory, DHCP, FTP, Web, PABX
- Vlan Administrateur

Partie réseau:

- L’adresse IP LAN fournit est la suivante : **10.252.y.0/24**
  - Les 10 premières adresses IP de chaque plage d’adressage sont réservées pour une configuration d’adresse IP en statique
  - Les communications entre le réseau Administrateur et les autres réseaux doivent être fonctionnelles
  - Les communications entre le réseau utilisateur et le local serveur doivent être fonctionnelles
  - Le réseau utilisateur ne doit pas avoir accès au vlan administrateur

Partie réseau:

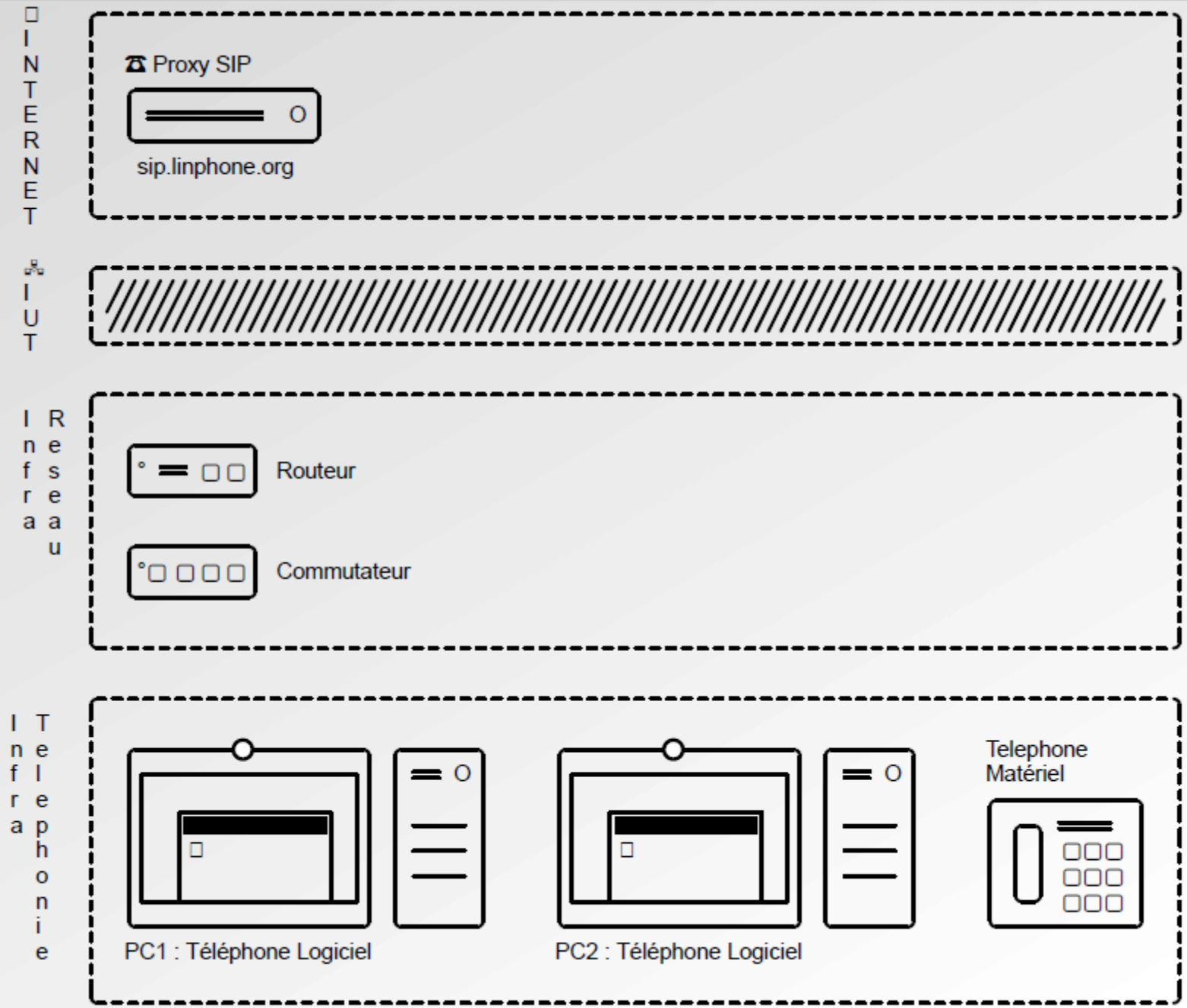
- Pour bien dimensionner le réseau global, il a été décidé de prendre en compte le nombre d'adresses IP affecté au sein de chaque VLAN :
  - L'interface externe du routeur doit avoir une adresse dynamique du réseau de campus
  - Chaque utilisateur possède un Téléphone IP
  - Les services réseaux utilisés peuvent évoluer, mais nous sommes certains que nous aurons les services suivants : DNS, DHCP, FTP, Web, PABX
  - Configurer le DNS pour utiliser le FQDN des différents serveurs surtout (web, FTP)
  - Pour les plages d'adressage dynamiques, seules les machines doivent les utiliser. Les serveurs, les switch/routeurs doivent avoir des adresses IP statiques
  - Tous les Vlans ont accès à internet
  - Les usagers n'ont pas accès aux sites de commerces (pour le test, nous choisirons une adresse au choix)
  - Seul le réseau administrateur a accès au service FTP pour la sauvegarde des configurations et l'archivage

Partie réseau:

- **<u>Vous devez :</u>**
- Réunir toute votre équipe (groupe de 3 personnes)
- Montrer la topologie avec le découpage IP et les adresses IP des passerelles
- Afficher la configuration de DHCP, de switch et de routeur
- Afficher la configuration de NAT
- Afficher la configuration des restrictions aux ressources
- Mettre en place plusieurs configurations aux besoins du client
- Valider votre configuration par des tests

Partie Téléphonie

Partie Comm. Multimédia



- **Serveur :** Serveur Cloud sip.linphone.org (sur Internet)
- **Réseau Local :**
  - **Routeur :**
    - 1 UpLink vers Reseau IUT pour accès Internet
    - 2 DownLink vers Commutateur (1 Vlan User, 1 Vlan Voix)
  - **Commutateur :**
    - Vlan User
    - Vlan Voix
  - **Clients :**
    - 2 Pcs avec Téléphones Logiciels SIP (Vlan User) avec liste de contacts paramétrée
    - 1 Téléphone Matériel SIP (Vlan Voix) avec touches rapides paramétrées

	Oui	Non
Connectivité réseau Interne entre Clients		
Connectivité réseau Externe entre Clients et Serveur Cloud		
Inscription des 3 Clients auprès du Serveur Cloud		
Messages (avec Notifs) entre Clients Logiciels et (sans Notifs) depuis Client Matériel		
Transferts de fichiers (avec Notifs) entre Clients Logiciels		
Appels Voix via URIs entre les 3 Clients		
Appels Voix via liste Contacts / touches rapide entre les 3 Clients		
AudioConference à 3 Clients		

Partie Collecte de Données

Partie récupération des données de capteurs

- Utilisation du MQTT
- Broker:
  - test.mosquitto.org
  - broker.hivemq.com
- Topic:
  - IUT/Colmar2024/SAE2.04/Maison1
  - IUT/Colmar2024/SAE2.04/Maison2
- Message:
  - Envoyé toutes les 5 secondes
  - Du type:
    Id=12A6B8AF6CD3,piece=sejour,date=15/06/2022,heure=12:13:14,temp=26,35

Partie récupération des données de capteurs

- Logiciel pour tester:
  - Windows: MqttBox
  - Ubuntu:
    - MQTT Explorer
    - mosquitto-clients:
  - Android: MQTT Dash
  - Iphone : EasyMQTT

Partie récupération des données de capteurs

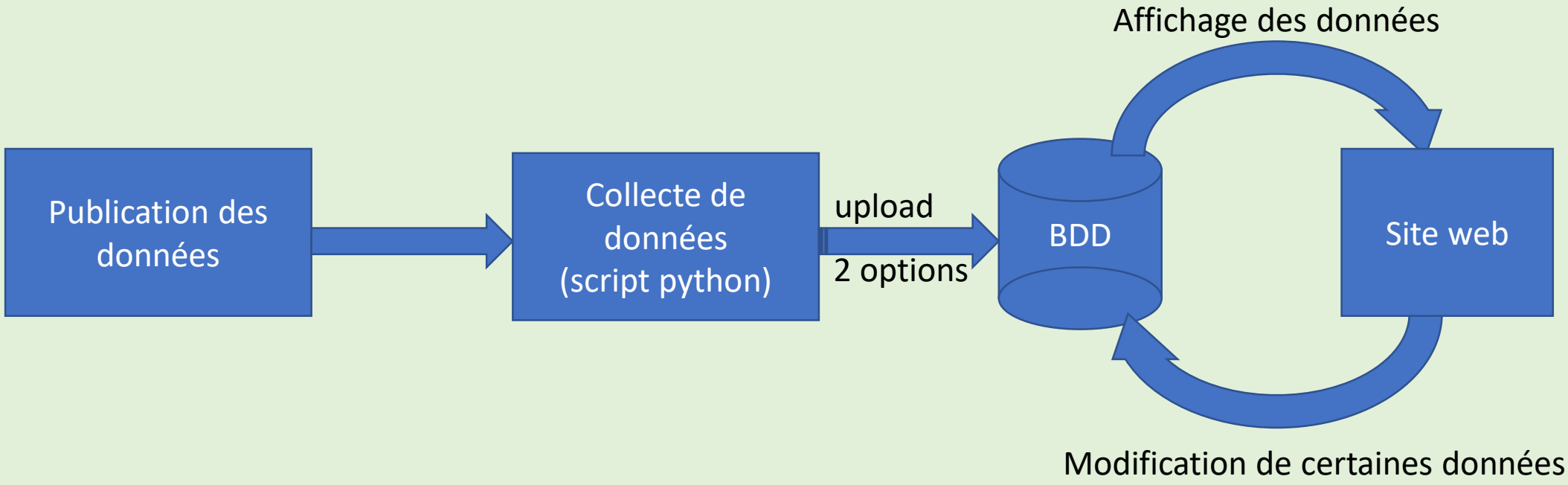
- VALIDATIONS:
  - Réception des messages en mode terminal (exécution de votre script python)
  - Messages mis dans un fichier texte ou directement dans la BdD

Partie Web et Base de Données

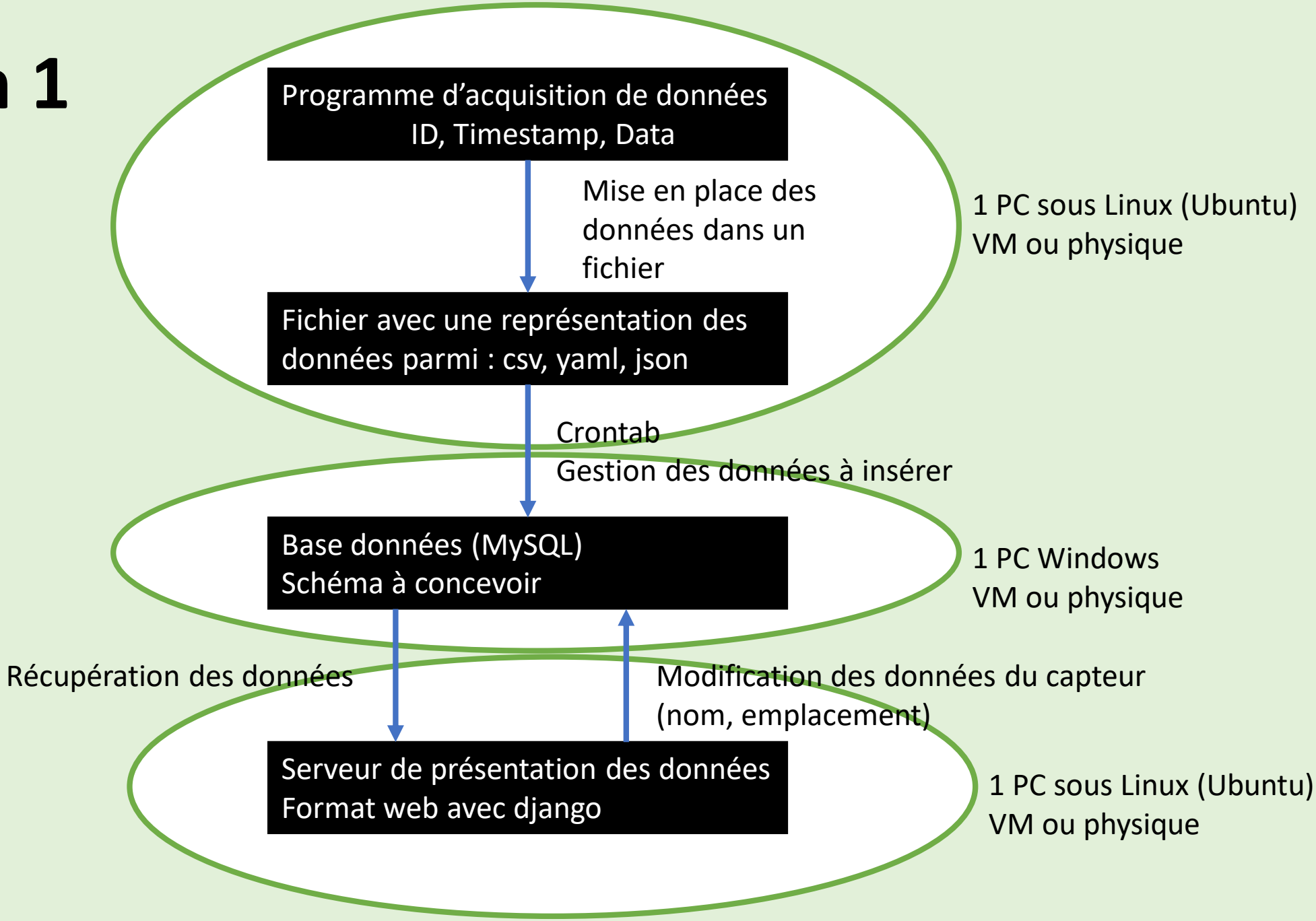
Partie Web et BdD : Prérequis

- Le brocker envoie des données avec un ID unique, un timestamp, une pièce (par ex. Maison1) et une donnée : température.
- Plusieurs capteurs (avec des ID différents) publieront des données.
- La collecte de données se fera sous un système Linux Ubuntu dans une VM ou machine physique.
- Les données peuvent être enregistrées dans un fichier dans un format que vous définirez.

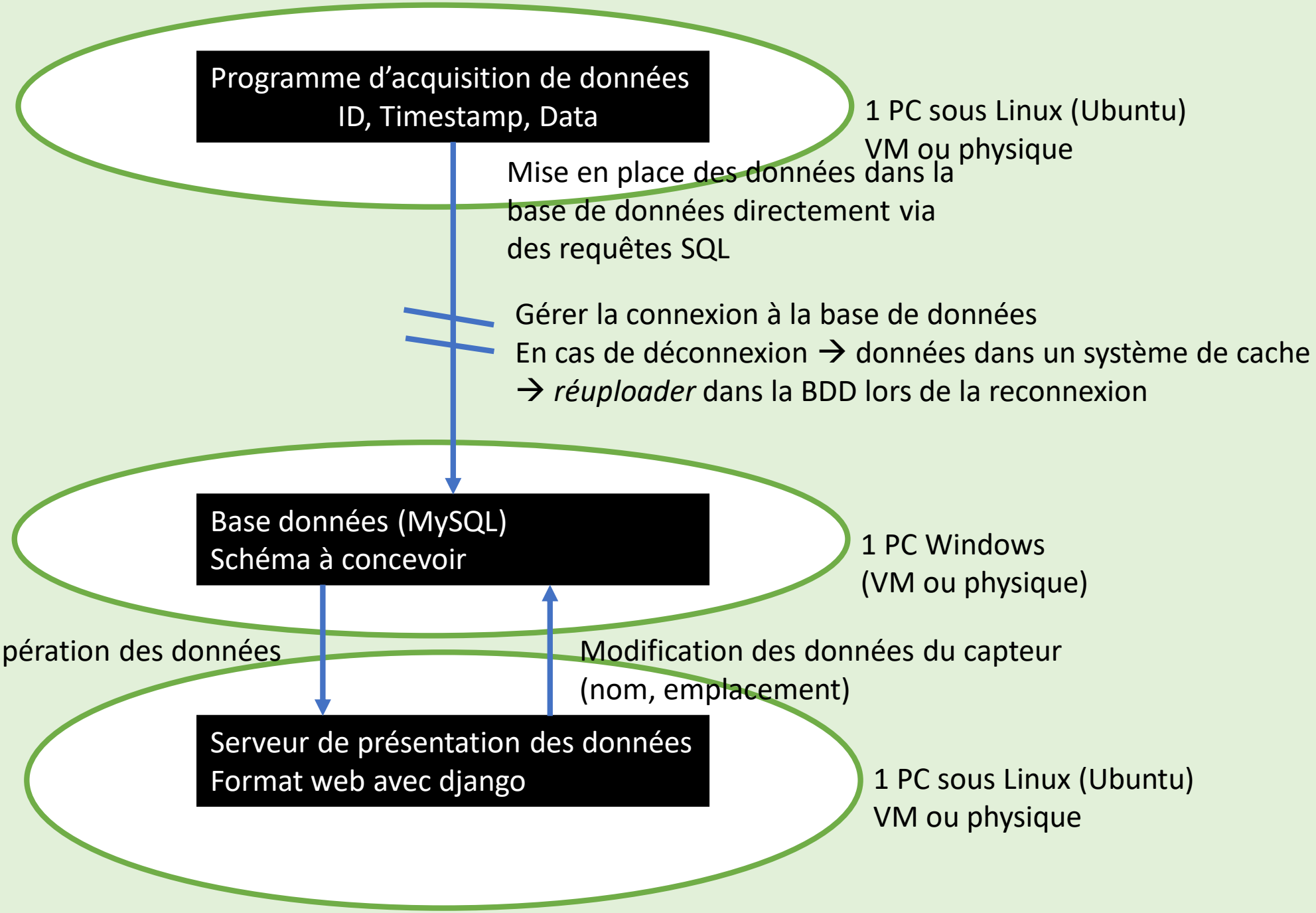
Schéma général



Option 1


Programme d'acquisition de données
ID, Timestamp, Data
Mise en place des données dans un fichier
Fichier avec une représentation des données parmi : csv, yaml, json
1 PC sous Linux (Ubuntu)
VM ou physique
Crontab
Gestion des données à insérer
Base données (MySQL)
Schéma à concevoir
1 PC Windows
VM ou physique
Récupération des données
Modification des données du capteur (nom, emplacement)
Serveur de présentation des données
Format web avec django
1 PC sous Linux (Ubuntu)
VM ou physique

Option 2


Programme d'acquisition de données
ID, Timestamp, Data
1 PC sous Linux (Ubuntu)
VM ou physique
Mise en place des données dans la base de données directement via des requêtes SQL
Gérer la connexion à la base de données
En cas de déconnexion → données dans un système de cache
→ *réuploader* dans la BDD lors de la reconnexion
Base données (MySQL)
Schéma à concevoir
1 PC Windows
(VM ou physique)
Récupération des données
Modification des données du capteur
(nom, emplacement)
Serveur de présentation des données
Format web avec django
1 PC sous Linux (Ubuntu)
VM ou physique

Partie base de données

- Sous Windows : VM ou natif
- Deux tables avec :
  - ID, nom du capteur, pièce, emplacement du capteur :
    - l'ID est unique et ne peut pas être changé
    - La pièce provient des informations du capteur
    - Le nom et l'emplacement pourront être modifié dans la partie présentation des données
    - A noter que le nom devra être unique comme l'ID
  - Les données avec un timestamp et une clé étrangère sur l'ID du capteur

Partie collecte des données

- 2 options:
  - Option 1 :
    - Créer un script d'insertion des données à partir du fichier généré par le script de collecte
    - Le démarrer toutes les X secondes (crontab) pour l'upload des données
  - Option 2 :
    - Modifier le script et le documenter pour que l'insertion dans la base de données directement
    - Gérer les déconnexions/reconnexions de la base de données
- A partir de requêtes SQL de type (pas de libraries spécifiques) :
  - INSERT INTO *table_name* (*column1*, *column2*, *column3*, ...)
    VALUES (*value1*, *value2*, *value3*, ...);
  - SELECT *column1*, *column2, ..* FROM *table1, table2* WHERE *table1.champs = table2.champs*;
  - Jointure de tables à prévoir

Présentation des données

- Framework, os et logiciel
  - Sous Linux Debian
  - Outil : Django
  - Mise en place du serveur web (Apache ou Nginx) et du serveur applicatif gunicorn
- Fonctionnalités :
  - Affichage des données brutes sous forme d’un tableau pour tous les capteurs ou pour un capteur à partir de la page du capteur
  - Modification du nom et de l’emplacement du capteur

Présentation des données

- Fonctionnalités :
  - Affichage des données sous forme d'un tableau avec des filtres sur :
    - Le nom ou l'ID du capteur
      - Je veux les données du capteur *12345*
      - Je veux les données du capteur *Capteur1*
    - Une période de temps (bien choisir le type de données pour la BDD)
      - Je veux les données du 1/1/2022 au 21/6/2022
    - Possibilité de cumuler les filtres
      - Je veux les données du capteur 12345 entre le 1/1/2022 au 21/6/2022
      - Je veux les données du capteur Capteur1 entre le 1/1/2022 au 21/6/2022
    - Possibilité de ne pas mettre de filtres
      - Je veux les données toutes les données quelque soit la période ou le nom du capteur
  - Fonctionnalité en supplèment:
    - Affichage graphique des données via une librairie Django / Python
    - Extraction de données CSV (ou Excel)
    - Mise à jour du site automatiquement : rafraichissement de la page automatique voire paramétrable

VALIDATIONS

En orange : ce qui peut être fait dans un 2ème temps
En bleu : des options 18/20 → 20/20

- Partie collecte de données
  - Modification du script Python pour collecter les données
  - Option 1 : stockage dans un fichier
    - upload dans la base de données
    - Création d'un crontab
  - Option 2 :
    - stockage dans la base de données directement
    - Partie reconnexion / déconnexion
  - Utilisation des requêtes SQL
- Partie base données, modélisation de la BDD :
  - 2 tables,
  - tous les champs décrits dans la partie BDD,
  - clés primaires,
  - clé étrangère,
  - nom unique
  - Visualisation des données déjà uploadées
- Outils :
  - Une VM ou une machine physique Linux pour collecter les données
  - Une VM ou une machine physique Windows pour la BDD
  - Une VM ou une machine physique Linux pour la partie Django, serveur
- Fonctionnalités :
  - Affichage des données
  - Modification du nom et de l'emplacement – les autres champs ne doivent pas être modifiable
  - Affichage des données avec un filtre
  - Affichage des données avec deux filtres
  - Affichage graphique des données
  - Affichage graphique
  - Extraction des données
  - Mise à jour de la page automatiquement
  - Mise à jour de la page paramétrable

- Si problème matériel ➔ Evan le technicien
- Si questions de compréhension ➔ Enseignant concerné
- Si questions d’ordre général ➔ M. MURA
- Si urgence (ne pas abuser !) ➔ M. MURA

Amusez-vous bien ;-)